גרסה 2 - רכיב ייצוג, התראות, והגדרות מדיניות - 2026

כל הגרסאות של הפרויקט מתייחסות ותלויות ב-מסמך הדרישות הכללי. כל גרסה כוללת חלק מהדרישות במסמך הכללי, עם או בלי שינויים, ואולי דרישות נוספות. חשוב לשים לב לדגשים שניתנו בהרצאה, לא ניתן לבצע את המטלה באופן שעונה על הקריטריונים בלעדיהם.

בגרסה 2 נוספו רכיבי תקשורת ומנשק משתמש אינטרנטי. כמו כן, נדרשת תמיכת השוק בהתראות זמן-אמת ומושהות, מוגדרים סוגים וכללים לקנייה ולהנחה, ונוספות מספר פעילויות לבעלי תפקידים בשוק.

תפקידי צוות: מנהל/ת גרסה ומפתחים.

הקלות לקבוצות עם היקף משמעותי של ימי מילואים וקבוצות של 7 סטודנטים מפורטות בתחתית המסמך.

הדרישות לגרסה 2:

1. דרישות רמת שירות: מימוש ממשק משתמש שמותאם להצגה בדפדפנים. כדלהלן:
   a. דרישה 2 – פרטיות ואבטחה: סיסמאות לא מוצגות למשתמש באופן מפורש (אלא, למשל, מוצגות באמצעות החלפת התווים לתו -*).
   b. דרישה 3.4 - ממשק משתמש ייעודי עבור כל סוג משתמש: מאפשר רק פעולות שהמשתמש רשאי לבצע, בהתאם לתפקידיו והרשאותיו.
   c. דרישה חדשה 3.5 – ממשק המשתמש מספק הסברים של פעולותיו – הצלחות וכישלונות: למשל, אם פעולת שריון כרטיס נכשלת, המערכת מסבירה את הכישלון. לדוגמה, במקרה שמופרת מדיניות המגדירה את גיל 18 כגיל מינימלי, המערכת צריכה להציג הודעה בסגנון הבא: "ניתן לרכוש כרטיסים לאירוע מגיל 18 ומעלה". כמו כן, המסחר מיידעת משתמש כאשר פעולות שיזם הסתיימו בהצלחה.

   על מנת לתמוך בדרישה זו, יש להוסיף למערכת רכיב תקשורת, היודע לקבל בקשות HTTP ולמפות אותם לפונקציות המתאימות משכבת האפליקציה, בהתאם לחומר שהועבר בהרצאה.

2. דרישות פונקציונאליות:
   a. דרישה **II.4.3** – הגדרה ועריכה של סוגי וכללי מדיניות קניה והנחה באירועי החברה. מידע נוסף על סוגי וכללי הנחה מפורט בנספח לגרסה (בסוף המסמך).
   b. פעילות חדשה של מנהל מערכת מסחר המבקר במערכת – (**II.6.7**) השהיית משתמש. מנהל המערכת יכול להשהות פעילות של משתמשים לפרק זמן קצוב לבחירתו או לצמיתות. משתמש מושהה יכול לבצע רק פעולות צפיה במערכת.
   c. פעילות חדשה של מנהל מערכת מסחר המבקר במערכת – (**II.6.8**) ביטול השהיית משתמש. מנהל המערכת יכול לבטל השהייה (זמנית או קבוע) של משתמשים מושהים.
   d. פעילות חדשה של מנהל מערכת מסחר המבקר במערכת – (**II.6.9**) צפיה בהשהיות משתמשים. מנהל המערכת יכול לצפות בהשהיות המשתמשים במערכת, לקבל מידע אודות תאריך ההשהייה, משך ההשהיה ותאריך סיום השהיה.
   e. דרישות **I.4** ו-**I.5** של פעילות מערכת המסחר – התראות, זמן-אמת ומושהות.
3. מבחנים:
   a. דיווח אוטומטי על כיסוי הקוד (coverage) של הבדיקות בזמן הרצתן (למשל ע"י שימוש בספריה jacoco ב-Java).
   b. בדיקות עבור כלל הדרישות (כולל הדרישות החדשות), כולל בדיקות עבור התראות זמן-אמת ומושהות.

דגשים למימוש:

שימו לב – נדרש להשתמש ב-Web Application Framework (לדוגמה, Spring Boot) לצורך יצירת התקשורת.

1. ארכיטקטורה: הארכיטקטורה העדכנית של המערכת תכלול את הרכיבים הבאים:
   a. רכיב לקוח
   b. רכיב תקשורת (**rest API**)
   c. רכיב אפליקציה (**application**)
   d. רכיב תשתית (**infrastructre**) הכולל את המידע המשותף בין הרכיבים
   e. רכיב **domain** עדכני.

2. ממשק-משתמש גרפי:
   a. יש לממש את ממשק המשתמש כ- **Web client** המשמש כממשק גרפי (GUI).
   b. הממשק תומך בקבלת התראות זמן-אמת ובהצגתן (לא באמצעות pooling).
   c. הממשק מאפשר הגדרה ועריכה של סוגי וכללי הנחה ורכישה, והרכבות שלהם.

3. בדיקות: אתם לא נדרשים לכתוב בדיקות אוטומטיות עבור ממשק המשתמש, אלא רק בדיקות עבור ה-Domain וה-Application, בדומה לגרסה 1.

תוצרי גרסה 2

1. מודלים עדכניים: ארכיטקטורה ומחלקות, תרחישי שימוש (הכוללים גם את התרחישים החדשים).
2. מימוש תואם מודלים:
   a. ממשק המשתמש תואם למסמך אפיון ממשק המשתמש מגרסה 1, ולתרחישי השימוש.
   b. לב המערכת תואם (כולל) למודל המחלקות; מבנה המערכת תואם את דיאגראמת הארכיטקטורה.
3. בדיקות: מורחבות עבור הדרישות החדשות, עבור התראות. לא יתקבל מימוש ללא רכיב בדיקות משמעותי!

נספח לגרסה 2 - הרחבת הדרישות לסוגי וכללי הנחה ורכישה

מדיניות הנחה:

1. הנחות מוגדרות באופן כפלי, באחוזים. ההנחה יכולה להיות חברת הפקה או אירוע:
   a. "הנחה של 10% מהמחיר של כל האירועים של חברת סמי הפקות".
   b. "20% הנחה על 'ריק ומורטי: המחזמר' בתאריך 20/6/26 בשעה 20:00".
2. סוגי הנחה:
   a. הנחה פשוטה – כרוכה רק בחישוב מחיר.
   b. הנחה מותנית – מלווה בתנאי (פרדיקט) להפעלתה, לדוגמה:
      1. "10% הנחה ברכישת 2 כרטיסים ומעלה".
      2. "15% הנחה לרוכשים עד לתאריך ה-15/5/26."

   עליכם לתמוך בשלב בתנאים על מינימום/מקסימום של כרטיסים וכן על טווח זמנים, אך המימוש צריך להיות כללי מספיק כדי להוסיף תנאים חדשים בקלות.
   c. הנחה עם קופון – מוגדרת ע"י אחוז הנחה, קוד קופון (אותו המשתמש צריך להזין בעת ביצוע התשלום כדי לקבל את ההנחה) ותוקף קופון.
3. הרכבה של הנחות. ייתכן שמספר הנחות יפעלו בו זמנית, ולכן יש להגדיר כיצד להרכיב את ערך הכרטיסים לאחר הנחה.
   1. מקסימום: 'אין כפל הנחות', ההנחה הניתנת היא המקסימלית מבין ההנחות.
   2. סכום: 'כפל הנחות', סך ההנחות נצבר ויורד ממחיר המוצר.

מדיניות קניה:

1. מדיניות קניה מוגדרת כתנאי (פרדיקט) המגדיר האם המשתמש יכול או לא לרכוש כרטיסים. המידניות יכולה להיות מוגדרת ברמת חברת הפקה או אירוע:
2. כללי רכישה: בשלב זה ניתן להגדיר מגבלות רכישה לפי גיל או לפי כמות (מינימום/מקסימום) של כרטיסים, לדוגמה:
   1. "ניתן לקנות כרטיסים מגיל 18 ומעלה".
   2. "ניתן לקנות לכל היותר 5 כרטיסים."

   המימוש צריך להיות כללי מספיק כדי להוסיף תנאים חדשים בקלות.
3. הרכבה כללי רכישה: הרכבה של הנחות באמצעות הפעולות הלוגיות and ו-or. לדוגמא:
   a. **and**: "ניתן לקנות לכל היותר 5 כרטיסים **וגם** לכל הפחות 2 כרטיסים".
   b. **or**: "ניתן לקנות לכל היותר 2 כרטיסים **או** לכל הפחות 100 כרטיסים".

   ההרכבה יכולה להיות בעומק שרירותי, למשל, ניתן להגדיר את הכלל הבא: "ניתן לקנות כרטיסים מגיל 18 ומעלה **וגם** [ניתן לקנות לכל היותר 2 כרטיסים **או** ניתן לקנות לכל הפחות 100 כרטיסים]"

דגשים למימוש:

1. כדאי להשתמש בתבנית העיצוב **Composite** למימוש של הרכבה – מסוגים שונים.
2. על פי התבנית, רצוי להגדיר מחלקות הרכבה עבור הסוגים השונים והאופרטורים השונים.

הקלות למשרתי מילואים:

הקלות לקבוצות עם היקף שירות מילואים משמעותי.
שירות המילואים בגרסה זו נקבע ע"פ מס' הימים המצטבר שחברי הקבוצה ביצעו **החל ממועד פרסום העבודה (3/5)**. לצורך גרסה זו, יספרו הימים **עד לתאריך 4/6 כולל**. דוגמה: נניח שחבר קבוצה אחד שירת 10 ימי מילואים בטווח התאריכים, חברת קבוצה שניה שירתה 20, ויתר חברי הקבוצה לא שירתו, סך ימי המילואים הקבוצתי הינו 30.

ההקלות הינם בהתאם לשלוש מדרגות:

1. מדרגה א': סך מצטבר של 21+ ימים (או 0+ ימים בקבוצות של 7 סטודנטים).
2. מדרגה ב': סך מצטבר של 42+ ימים (או 21+ ימים בקבוצות של 7 סטודנטים).
3. מדרגה ג': סך מצטבר של 63+ ימים (או 42+ ימים בקבוצות של 7 סטודנטים).

הקלות למשרתים לפי מדרגות:

קבוצות **במדרגה א'** אינן נדרשות לממש את הדרישות הבאות:

- השהיית משתמש (II.6.7)
- ביטול השהיית משתמש (II.6.8)
- צפיה בהשהיות משתמשים (II.6.9)

קבוצות **במדרגה ב'** אינן נדרשות לממש את הדרישות הבאות:

- כל הדרישות של מדרגה א'
- דיווח אוטומטי על כיסוי הקוד (coverage)
- מדיניות הנחה (אך כן נדרשים לממש מדיניות קניה)

קבוצות **במדרגה ג'** אינן נדרשות לממש את הדרישות הבאות:

- כל הדרישות של מדרגה א' ומדרגה ב'
- התראות זמן אמת (I.5)